LEZIONE 64 — GOTO diretto

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: GOTO n — n è il numero di sequenza N di destinazione, compreso tra 1 e 99999999.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Prima dell'uso reale verificare opzioni, manuale CMZ, percorso, modalità attive e procedure di prova.

1. Teoria e funzionamento

N10 inizializza #100 a 0. N20 salta direttamente a N100. N30 e N40 non vengono eseguite. N100 assegna 100 a #100; N110 porta a N200. GOTO cambia solo il flusso: non muove gli assi e non richiama un altro programma.

Forma incondizionata: GOTO 100. La forma condizionata è IF [condizione] GOTO 100. Il salto resta nel programma corrente; per chiamare un sottoprogramma si usa M98/M99.

2. Sintassi FANUC

```
GOTO n — n è il numero di sequenza N di destinazione, compreso tra 1 e 99999999.
```

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O6400 (GOTO DIRETTO)
N10 #100 = 0
N20 GOTO 100
N30 #100 = 30       (SALTATO)
N40 GOTO 200
N100 #100 = 100     (DESTINAZIONE)
N110 GOTO 200
N200 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

N10 inizializza #100 a 0. N20 salta direttamente a N100. N30 e N40 non vengono eseguite. N100 assegna 100 a #100; N110 porta a N200. GOTO cambia solo il flusso: non muove gli assi e non richiama un altro programma.

5. Errori comuni

- La sequenza N100 deve esistere ed essere all'inizio del blocco.
- Non duplicare numeri N: FANUC avverte che la destinazione diventa indefinita.
- Non confondere GOTO 100 con M98 P100: sono funzioni diverse.
- GOTO non annulla modalità G, compensazioni o stati ausiliari.

6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è un'istruzione di controllo del flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

Standard FANUC Macro B: §16.8.1 del manuale B-64484EN/03. Non è un codice G ISO tipo A. Verificare l'opzione Custom Macro B sul CNC CMZ.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Che cosa fa GOTO 300?
Soluzione: Trasferisce il flusso al blocco N300 del programma corrente.

Esercizio 2. GOTO 100 muove X?
Soluzione: No, modifica soltanto il punto di esecuzione.

Esercizio 3. Quali righe vengono saltate nell'esempio?
Soluzione: N30 e N40.

8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR’S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit tecnico: GOTO modifica il flusso, non azzera stati modali, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere uscita verificabile. Parametri e funzioni OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.